

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันในการดำเนินงานต่างๆ นั้นจะมีการใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะให้มนุษย์เป็นผู้คอยจัดการกับข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ทั้งในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการทำงาน เพราะฉะนั้นจึงเกิดมีความต้องการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (Database management system - DBMS) เพื่อให้การจัดการเรียกใช้และการจัดการข้อมูลต่างๆ นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีระบบจัดการฐานข้อมูลอยู่มากมาย ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลแต่ละตัวก็จะมี จุดเด่น จุดด้อย และ ความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและตรงตามความต้องการมากที่สุด เช่น การทำงานบางงานอาจต้องการเพียงจัดเก็บข้อมูลไว้เพียงอย่างเดียว ในขณะที่งานอีกงานหนึ่งต้องการเพียงแค่อ่านข้อมูลออกมาเพื่อแสดงผลเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกันได้ แต่ในการที่จะเลือกว่าจะใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลตัวใด ผู้เลือกก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูลแต่ละตัว เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้วย เพราะฉะนั้นหากการที่เราจะเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลสักตัวหนึ่ง จะต้องไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลทุกตัวที่มีอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะมีผู้ที่คอยช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้ได้อยู่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการมากที่สุด โครงการนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ให้เหมาะสมกับลักษณะความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันไปเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุด ซึ่งจะใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ในการพัฒนาระบบเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล เนื่องจากการตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นเป็นปัญหาที่โครงสร้าง ซึ่งปัญหาประเภทนี้คำตอบจะมีโอกาสเป็นไปได้หลายอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพขณะนั้นของปัญหาและข้อมูลที่รับเข้ามา

1.2 วัตถุประสงค์ในการทำโครงการ

- ศึกษารายละเอียดทางเทคนิคของระบบจัดการฐานข้อมูล
- เปรียบเทียบขีดความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูล
- พัฒนาระบบเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบจัดการฐานข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาระบบที่จะสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบจัดการฐานข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล ระหว่าง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ PostgreSQL และ MySQL เพื่อให้ตรงกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล และสามารถเปรียบเทียบความสามารถต่างๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูลได้
- สามารถพัฒนาโปรแกรมที่จะเปรียบเทียบและช่วยในการตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้

1.5 วิธีการดำเนินงาน

- ศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจความสามารถในการทำงานต่างๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูลทั้งสอง คือ PostgreSQL และ MySQL ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวมีคุณสมบัติต่างๆ จุดเด่น และจุดด้อยเป็นอย่างไรบ้าง
- ศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ
- พัฒนาระบบเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ